

ATIVIDADE 4 — AVALIAÇÃO FINAL

Construção e Publicação de Dashboard de Dados Públicos

Aluna: Milenna Rezende da Silva

RA: 26001255159

Programa: RESTEC INTEGRE

Instituição: Receita Estadual do Paraná — SEFA-PR

Data de entrega: 15 de julho de 2026

LINK DE ACESSO AO DASHBOARD PUBLICADO

<https://millena-restec.onrender.com/>

1. BASE DE DADOS UTILIZADA

A base utilizada nesta atividade é a lista pública de empresas enquadradas no Regime Especial de Devedores Contumazes da Receita Estadual do Paraná (REPR/SEFA-PR), disponibilizada diretamente no portal oficial:

<https://www.fazenda.pr.gov.br/Pagina/Consultar-Devedores-Contumazes>

Essa base reúne os contribuintes do ICMS que, de forma reiterada e deliberada, deixam de recolher o imposto aos cofres do Estado do Paraná, mesmo realizando operações tributáveis regularmente. O enquadramento no Regime Especial implica restrições operacionais severas, como a obrigatoriedade de pagamento antecipado do ICMS e o acompanhamento fiscal diferenciado.

A publicização dos dados é amparada legalmente pelo art. 198, §1º, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN) e pelo art. 52 da Lei Estadual nº 11.580/1996, que autorizam a divulgação de informações fiscais quando há representação de interesse público, sem exposição de dados pessoais ou sujeitos ao sigilo.

Os registros incluem: CNPJ do contribuinte, razão social, número e data de publicação no Diário Oficial do Estado (DIOE) e número do Termo de Enquadramento (REPR). Não há dados pessoais, CPFs ou informações protegidas pela LGPD — trata-se exclusivamente de dados de pessoas jurídicas submetidas a um regime restritivo de natureza pública.

2. TRATAMENTOS REALIZADOS

Os dados são carregados diretamente da página pública da SEFA-PR por meio de raspagem (web scraping) automatizada, realizada a cada acesso ao dashboard (com cache de 1 hora para evitar sobrecarga ao servidor da Fazenda). Foram realizados os seguintes tratamentos:

- a) Padronização de colunas: os nomes dos campos extraídos da tabela HTML foram mapeados para um padrão interno consistente (CNPJ, Razao_Social, Termo_Enquadramento, Num_DIOE, Data_DIOE), independentemente das variações de nomenclatura presentes na fonte original.
 - b) Limpeza e tipagem: o CNPJ foi tratado como texto para preservar a formatação; a razão social foi padronizada em Title Case; a data de publicação no DIOE foi convertida para o tipo datetime com suporte a múltiplos formatos de entrada.
 - c) Criação de indicadores derivados:
 - Meses_Enquadrado: calculado como a diferença em meses entre a data de publicação do enquadramento e a data atual, representando há quanto tempo o contribuinte permanece sob regime restritivo.
 - Ano_DIOE: ano de publicação, extraído da data para análise de série temporal.
 - CNPJ_Raiz: os 8 primeiros dígitos do CNPJ, que identificam o grupo econômico de origem.
 - Delegacia: estimativa da Delegacia Regional da Receita (DRR) com base nos dígitos do CNPJ, aproximando a localização geográfica do contribuinte nas regiões de Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Francisco Beltrão.
 - Grupo_Econômico: classificação que identifica se o CNPJ pertence a um grupo com múltiplos CNPJs na lista (potencial fragmentação societária deliberada) ou se é um contribuinte isolado.
 - d) Tratamento de indisponibilidade: caso a página da SEFA-PR esteja temporariamente inacessível (manutenção, timeout ou bloqueio de IP), o sistema exibe automaticamente um dataset representativo gerado com registros fictícios, mas estruturalmente equivalentes à base real, garantindo a funcionalidade do dashboard em qualquer condição.
-
-

3. INDICADORES CONSTRUÍDOS E VISUAIS DO DASHBOARD

O dashboard foi construído em Python com a biblioteca Streamlit e gráficos interativos via Plotly. Está organizado em uma única página com os seguintes elementos:

CARTÕES DE INDICADORES (KPIs):

- Total de Contribuintes: quantidade total de empresas enquadradas no regime, aplicados os filtros selecionados.

- TME — Tempo Médio de Enquadramento: mediana (em meses) do período que os contribuintes permanecem sob regime restritivo desde a publicação no DIOE.
- CNPJs em Grupos Econômicos: quantidade de registros vinculados a grupos com múltiplos CNPJs, e o percentual correspondente sobre o total filtrado.
- Publicação Mais Recente no DIOE: data do enquadramento mais recente presente na base, indicando a atualidade dos dados.

VISUAIS GRÁFICOS:

- Gráfico 1 — Evolução Anual dos Enquadramentos (série temporal em área): mostra a quantidade de empresas enquadradas por ano de publicação no DIOE, evidenciando tendências de crescimento ou redução da inadimplência crônica.
- Gráfico 2 — Distribuição Territorial por Delegacia Regional (barras horizontais): exibe a concentração de devedores por região do Paraná, permitindo identificar quais delegacias da Receita concentram a maior incidência de contribuintes contumazes.
- Gráfico 3 — Distribuição do Tempo de Enquadramento — TME (histograma): apresenta como os contribuintes se distribuem pelo tempo que permanecem sob regime restritivo, com linha de mediana destacada. Permite identificar casos crônicos de longa duração.
- Gráfico 4 — Perfil de Grupos Econômicos — TEG (gráfico de rosca): diferencia os contribuintes com CNPJ único daqueles pertencentes a grupos com múltiplos CNPJs, evidenciando eventuais estratégias de fragmentação societária para evasão fiscal.

TABELA DETALHADA:

- Relação completa dos contribuintes enquadrados com CNPJ, razão social, termo de enquadramento, número e data do DIOE, TME em meses, delegacia regional e perfil do contribuinte — com suporte a busca e filtragem.

FILTROS (SIDEBAR):

- Filtro por Delegacia Regional (multiselect)
- Filtro por Ano de Publicação no DIOE (multiselect)
- Filtro por Perfil do Contribuinte — CNPJ único ou grupo econômico (multiselect)
- Busca livre por razão social (campo de texto)

SEÇÃO DE APOIO À DECISÃO:

- Três cartões explicativos descrevem, em linguagem simples e acessível, como cada indicador (TME, DRR e TEG) pode fundamentar decisões concretas da administração tributária estadual.

4. COMO O DASHBOARD APOIA UMA DECISÃO PÚBLICA

O painel foi desenhado para apoiar decisões de gestão na área de fiscalização e recuperação de créditos tributários do ICMS no Estado do Paraná. Três linhas principais de decisão são diretamente suportadas:

(i) PRIORIZAÇÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS E PRORROGAÇÃO DO REGIME ESPECIAL

O indicador TME (Tempo Médio de Enquadramento) permite identificar contribuintes que permanecem sob regime restritivo por períodos muito superiores à mediana, sinalizando casos de inadimplência crônica intratável. Esses contribuintes são candidatos prioritários para medidas mais drásticas, como ajuizamento de execução fiscal acelerada, medidas cautelares fiscais ou arrolamento de bens — decisões que demandam priorização dada a limitação de recursos humanos nas equipes de fiscalização.

(ii) ALOCAÇÃO DE EQUIPES FISCAIS POR REGIÃO

O indicador DRR (Distribuição Regional de Devedores) permite à gestão da SEFA-PR identificar quais delegacias regionais concentram o maior número de contribuintes contumazes. Isso orienta a alocação de auditores fiscais, a definição de mutirões de fiscalização presencial e o dimensionamento de equipes por território, com base em dados objetivos em vez de percepções subjetivas.

(iii) IDENTIFICAÇÃO DE GRUPOS ECONÔMICOS E PREVENÇÃO DE EVASÃO ESTRUTURADA

O indicador TEG (Taxa de Efeito em Grupos Econômicos) destaca contribuintes cujos grupos empresariais possuem múltiplos CNPJs simultaneamente enquadrados. Esse padrão pode indicar estratégia deliberada de fragmentação societária para diluir responsabilidades e dificultar a recuperação do crédito. O dado orienta o ajuizamento de Ações Cautelares Fiscais, a desconsideração da personalidade jurídica em processos administrativos e o monitoramento preventivo de grupos empresariais específicos.

O painel também pode embasar relatórios gerenciais periódicos para a Coordenadoria de Arrecadação (CAC) e a Divisão de Controle e Recuperação de Créditos (DCRC), permitindo o acompanhamento da evolução da base de devedores contumazes ao longo do tempo sem dependência de extração manual de dados.

5. LIMITES E CUIDADOS COM OS DADOS

Embora a base seja pública e legalmente amparada, é importante reconhecer alguns limites do painel:

- A estimativa de delegacia regional por CNPJ é uma aproximação heurística, não um dado oficial da SEFA-PR. Pode haver inconsistências para contribuintes de outros estados com inscrição estadual no Paraná.
- A data de enquadramento corresponde à publicação no DIOE, não necessariamente

ao início efetivo das restrições operacionais.

- A base reflete os contribuintes atualmente enquadrados; histórico de empresas que saíram do regime (por regularização ou encerramento de atividade) não está disponível nessa fonte pública.
- Não há dados de valor do débito, apenas dados cadastrais e de enquadramento. Para análise financeira, seria necessário cruzamento com outros sistemas internos da SEFA-PR, fora do escopo desta atividade.
- O painel utiliza apenas dados de pessoas jurídicas. Não há qualquer dado pessoal, CPF ou informação sujeita à proteção da LGPD.

REFERÊNCIAS

- Receita Estadual do Paraná — SEFA-PR. Consulta de Empresas Enquadradas no Regime Especial — Devedores Contumazes.
Disponível em: <https://www.fazenda.pr.gov.br/Pagina/Consultar-Devedores-Contumazes>
- Brasil. Código Tributário Nacional. Art. 198, §1º, inciso II.
- Paraná. Lei Estadual nº 11.580/1996. Art. 52.

Milenna Rezende da Silva — RA 26001255159
Programa RESTEC INTEGREGRE — Receita Estadual do Paraná / SEFA-PR